

Berichtigungen

Was nach der Befundliste an den Manuskripten berichtigt wurde — jede Änderung einzeln

Prof. Dr.-Ing. Ralph Wystup M.Sc. — erstellt mit KI und Agent (Claude Code, Anthropic)

29.09.2026

Inhaltsverzeichnis

Wozu dieses Blatt	1
Die Änderungen einzeln	2
B1 — 11_led.md, Formelkasten der Übersicht	2
B1 — 11_led.md, Symboltabelle, Zeile V_T	2
B2 — 86_gummel_poon_h_parameter.md, Abschnitt 2.5, hinter den Annahmen zum vollständigen Gleichungssystem	2
B3 — 20_bjt_spice.md, Abschnitt 3.1.3, hinter der Näherung für den Ausgangsleitwert .	2
B4 — 30_extraktion_bc547.md, Abschnitt 9.3, Bewertung der idealen Abschätzung von R_B	3
B5 — 80_arbeitspunkt_newton.md, Bildunterschrift zu Abbildung 8.5	3
B5 — 80_arbeitspunkt_newton.md, Abschnitt 8.7, Rechenbeispiel zum Startpunkt	4
B6 — 86_gummel_poon_h_parameter.md, Abschnitt 5.6, Rechenbeispiel BC337-25	4
B11 — 20_bjt_spice.md, Abschnitt 2.1, Einführung des Sättigungsstroms	4
B11 — 20_bjt_spice.md, Abschnitt 7.2, Jacobi-Matrix	4
Befunde ohne Textänderung	5
B7 — drei Zahlenpaare für denselben Transistor (kennwerte.json, bjt_dashboard.png, Manuskript 86)	5
B8 — Referenzspannung des Analog-Digital-Umsetzers (Schaltplan: „Uref 4.095“, Rechnung: 4,096 V)	5
B9 — kap09_plots.py und kap09_op_schaltbild.py greifen auf ein Sitzungsverzeichnis mit Klausurmateriäl zu	5
B10 — drei Abbildungen lagen unter zwei Namen vor (zwei Läufe desselben Programms)	5
B11 — drei Schönheitsfehler in Abbildungen: abgeschnittener Titel in kap08_lastgerade.png, verdeckte Beschriftung in kap07_zweipunkt.png, Pfeil außerhalb der Zeichenfläche in kap07_beta_mess.png	6
B12 — BC547, BC337-25 und der Prüfling der CSV-Reihen sind drei verschiedene Transistoren	6
Was sich am Bestand geändert hat	6

Wozu dieses Blatt

Beim Zusammenstellen dieser Arbeit sind zwölf Stellen aufgefallen, an denen zwei Manuskripte dieselbe Größe verschieden angeben, an denen eine Abbildung etwas anderes zeigt als der Text daneben, oder an denen ein Manuskript und ein Programm auseinandergehen. Jede Stelle wurde nachgerechnet und dem Verfasser vorgelegt; er hat die Vorschläge angenommen.

Umgesetzt ist **genau das, was vorgeschlagen war, und sonst nichts**. Wo ein Vorschlag zwei Wege offenließ, ist der gewählt, der den **Zahlenwert unangetastet** lässt. Alles übrige steht Wort für Wort, wie es stand.

Die Berichtigungen greifen **nur in der Auslieferung**; die Dateien im Arbeitsbereich des Verfassers sind unberührt geblieben.

Die Änderungen einzeln

B1 — 11_led.md, Formelkasten der Übersicht

Vorher:

**** $V_T = k \cdot T / q \approx 25,85 \text{ mV}$ bei $25 \text{ }^\circ\text{C}$ ****

Nachher:

**** $V_T = k \cdot T / q \approx 25,85 \text{ mV}$ bei 300 K ****

Grund: 25,85 mV gehört zu 300 K; bei 25 °C (298,15 K) wäre $V_T = 25,69 \text{ mV}$. Berichtigt wird die Temperaturangabe, der Zahlenwert bleibt stehen.

B1 — 11_led.md, Symboltabelle, Zeile V_T

Vorher:

Temperaturspannung $k \cdot T / q$. Bei $25^\circ\text{C} = 25,85 \text{ mV}$.

Nachher:

Temperaturspannung $k \cdot T / q$. Bei $300 \text{ K} = 25,85 \text{ mV}$.

Grund: Dieselbe Temperaturangabe wie im Formelkasten, gleich berichtigt.

B2 — 86_gummel_poon_h_parameter.md, Abschnitt 2.5, hinter den Annahmen zum vollständigen Gleichungssystem

Vorher:

****Annahmen:**** Aktivbetrieb (keine Sättigung, kein Inversbetrieb), $T=300 \text{ K}$, Niedriginjekti

Nachher:

****Annahmen:**** Aktivbetrieb (keine Sättigung, kein Inversbetrieb), $T=300 \text{ K}$, Niedriginjekti

****Zwei Formulierungen nebeneinander.**** Im Exponenten des *Kollektor*stroms steht hier die Klemmenspa
SPICE* setzt an derselben Stelle die innere Spannung $V_{BE, \text{eff}}$ ein, weil der Übergang für b
 I_S nimmt den Unterschied auf –, aber die Parameter der einen Form dürfen nicht in das Programm der a
25 mit $I_C=5 \text{ mA}$, $V_{CE}=5 \text{ V}$ ($I_B=18 \text{ } \mu\text{A}$, $R_B=60 \text{ k}\Omega$) sind das 1,1
Bias-Arbeitspunkt ($I_C=125 \text{ mA}$, $I_B=650 \text{ } \mu\text{A}$, $R_B=15 \text{ k}\Omega$) sind es 9,758

Grund: Zwei Manuskripte setzen im Exponenten des Kollektorstroms verschiedene Spannungen ein. Die Befundliste schlägt vor, keine Formel zu ändern, sondern an einer der beiden Stellen einen Satz zu ergänzen, der den Unterschied beziffert — das ist hier geschehen.

B3 — 20_bjt_spice.md, Abschnitt 3.1.3, hinter der Näherung für den Ausgangsleitwert

Vorher:

Da der Ausdruck vor $1/V_A$ genau der Arbeitspunkt-Kollektorstrom ist, gilt:

$$I_{CE} \approx \frac{I_C}{V_A}$$

Nachher:

Da der Ausdruck vor $1/V_A$ genau der Arbeitspunkt-Kollektorstrom ist, gilt:

$$I_{CE} \approx \frac{I_C}{V_A}$$

Exakt ist dabei

$$I_{CE} = \frac{I_C}{V_A + V_{CE}}$$

denn I_C enthält bereits den Faktor $(1 + V_{CE}/V_A)$. Der relative Abstand zwischen Näherung und

Grund: Die Näherung I_C/V_A und der exakte Ausdruck $I_C/(V_A + V_{CE})$ stehen in zwei Manuskripten nebeneinander. Vorschlag der Befundliste: den exakten Ausdruck danebenstellen und den Abstand V_{CE}/V_A nennen. Keine Formel geändert, nur ergänzt.

B4 — 30_extraktion_bc547.md, Abschnitt 9.3, Bewertung der idealen Abschätzung von R_B

Vorher:

weicht davon typischerweise um wenige Prozent ab

Nachher:

weicht davon je nach Lage zum Kniestrom ab – im vorliegenden Fall ($I_C/I_{KF} = 1,56$) um ein Drittel

Grund: Die Abschätzung liegt nicht um wenige Prozent, sondern um 34 % neben dem Modellwert, weil I_C in die Nähe des Kniestroms I_{KF} kommt ($\beta_{eff} = 181$ statt 290). Wortlaut nach dem Vorschlag der Befundliste.

B5 — 80_arbeitspunkt_newton.md, Bildunterschrift zu Abbildung 8.5

Vorher:

![[Abbildung 8.5 – Konvergenzverhalten: links Newton-Raphson (quadratisch – die Fehlerkurve stürzt nach wenigen Schritten unter 10^{-10}), rechts die Bisektion (linear – eine Halbierung je Schritt).]

Nachher:

![[Abbildung 8.5 – Konvergenzverhalten: links Newton-Raphson. Vom Startwert $V_{BE}=0,65V$ aus schießt der erste Schritt über die e -Funktion hinaus; danach folgen rund 42 Schritte gedämpfter Abstieg mit dem Faktor $1/e$ je Schritt (eine Gerade im logarithmischen Bild, denn jeder Schritt senkt V_{BE} um genau V_T), und erst die letzten vier Schritte sind quadratisch: bei $k=48$ fällt $|F|$ unter 10^{-10} . Rechts die Bisektion (linear – eine Halbierung je Schritt), die nach zehn Schritten im Toleranzband liegt. Die Überschrift im Bild selbst nennt nur den letzten, quadratischen Abschnitt; sie stammt aus `kap08\_rechnung.py` und ist dort unverändert geblieben.]

Grund: Das Protokoll aus kap08_rechnung.py zeigt 42 Schritte linearen Abstiegs und erst vier quadratische; unter 10^{-10} fällt $\|F\|$ bei $k = 48$, nicht „nach wenigen Schritten“. Die Bildüberschrift im PNG stammt aus seinem Programm und bleibt, weil seine Programme unverändert ausgeliefert werden.

B5 – 80_arbeitspunkt_newton.md, Abschnitt 8.7, Rechenbeispiel zum Startpunkt

Vorher:

Der Startpunkt liegt daneben, wie erwartet. Nach ****sechs**
> Newton-Raphson-Schritten** ist $\|F\| < 10^{-10}$ (Abbildung 8.5
> links) – jede Iteration in Millisekunden.

Nachher:

Der Startpunkt liegt daneben, wie erwartet. Nach ****48**
> Newton-Raphson-Schritten** ist $\|F\| < 10^{-10}$ (Abbildung 8.5
> links) – jede Iteration in Millisekunden.

Grund: Dieselbe Zahl wie in der Bildunterschrift: das Protokoll zählt 48 Schritte, nicht sechs. Ohne diese Stelle widerspräche der Text der berichtigten Bildunterschrift.

**B6 – 86_gummel_poon_h_parameter.md, Abschnitt 5.6, Rechenbeispiel
BC337-25**

Vorher:

$$h_{12e} \approx 0.$$

Nachher:

$$h_{12e} \approx 0.$$

****Warum das Programm 1,45 kΩ ausgibt.**** Die kompakte Formel β_{nV_T/I_C} enthält den Basisstrom I_B und den Wert der kompakten Formel. Von Hand nachgerechnet: $\beta_{nV_T/I_B + R_B} = 13$

Grund: Text und Bild nennen verschiedene h-Parameter (274 / 1,42 kΩ gegen 280 / 1,45 kΩ). Von den beiden Wegen, die die Befundliste offenlässt, ist der gewählt, der den Zahlenwert im Text unangetastet lässt und den Unterschied erklärt.

B11 – 20 bjt spice.md, Abschnitt 2.1, Einführung des Sättigungsstroms

Vorher:

Der Sättigungsstrom I_{s2} (SPICE: IS)

Nachher:

Der Sättigungsstrom I_s (SPICE: IS)

Grund: Das tiefgestellte S ist beim Speichern der Vorlage zur Ziffer 2 geworden; gemeint ist I_S, wie die Klammer „SPICE: IS“ daneben zeigt.

B11 – 20 bjt spice.md, Abschnitt 7.2, Jacobi-Matrix

Vorher:

$$\frac{\partial f_1}{\partial V_{BE}} \& \frac{\partial f_1}{\partial V_{CE}} \backslash \text{\textbackslash text{\textbackslash textbackslas$$

Nachher:

$$\frac{\partial f_1}{\partial V_{BE}} \& \frac{\partial f_1}{\partial V_{CE}} \backslash \backslash \frac{\partial f_2}{\partial V_{BE}} \& \frac{\partial f_2}{\partial V_{CE}}$$

Grund: Der Zeilenumbruch der Matrix ist beim Speichern der Vorlage zu einem hineingeratenen \geworden; die Matrix erschien als 1×4 statt als 2×2 .

Befunde ohne Textänderung

Nicht jeder Befund war eine Stelle im Text. Diese hier sind auf anderem Weg erledigt — oder ausdrücklich **nicht** erledigt, mit Begründung.

B7 — drei Zahlenpaare für denselben Transistor (kennwerte.json, bjt_dashboard.png, Manuskript 86)

Getan: Die beiden abweichenden Sätze („Arbeitssatz“, „Fitsatz“) stammten aus einem Hilfsskript, das nicht vom Verfasser ist; es ist samt kennwerte.json aus der Auslieferung entfernt. Damit bleiben nur seine eigenen Parametersätze. Welcher Satz aus welchem seiner Programme kommt und wo er verwendet wird, steht jetzt als Tabelle im Reiter „Parameterextraktion“ der Seite — nicht in seinen Manuskripten.

Grund: Der Vorschlag verlangte eine Übersicht vor dem Kapitel 10 des Gesamtmanuskripts; dieses Gesamtmanuskript gibt es nicht mehr, deshalb steht die Übersicht in der Seite.

B8 — Referenzspannung des Analog-Digital-Umsetzers (Schaltplan: „Uref 4.095“, Rechnung: 4,096 V)

Getan: Der Schaltplan ist eine Zeichnung des Verfassers und bleibt unverändert. Der Halbsatz dazu — Nennwert der internen Referenz des AD7682 ist 4,096 V, der Vermerk im Schaltplan nennt den Vollbereich; der Unterschied beträgt 2,95 mV von 12,1 V, also 0,024 % — steht im Reiter „Der Transistortester“ der Seite.

Grund: Der Vorschlag nannte „im Manuskript einen Halbsatz“; in seinen Manuskripten gibt es keine Stelle dazu, deshalb steht er in der Seite.

B9 — kap09_plots.py und kap09_op_schaltbild.py greifen auf ein Sitzungsverzeichnis mit Klausurmaterial zu

Getan: kap09_op_schaltbild.py wird nicht mitgeliefert. In der Ausfuhrkopie von kap09_plots.py steht an Stelle des festen Rechnerpfads ein sprechender Platzhalter; im Arbeitsbereich bleibt der Pfad stehen, damit das Programm dort weiter läuft.

Grund: Ein fester Rechnerpfad gehört nicht in eine Veröffentlichung, und die beiden Bilder, die danach entstehen sollen, bindet kein Kapitel ein.

B10 — drei Abbildungen lagen unter zwei Namen vor (zwei Läufe desselben Programms)

Getan: In der Auslieferung liegt jedes Bild genau einmal, unter dem Namen, den das Manuskript anfordert, und in der Fassung, die das zugehörige Programm des Verfassers heute erzeugt. Im Arbeitsbereich ist nichts gelöscht.

Grund: Doppelt abgelegte Bilder aus zwei Läufen widersprechen der Regel, dass es für jedes Bild genau einen Ablageort gibt.

B11 — drei Schönheitsfehler in Abbildungen: abgeschnittener Titel in kap08_lastgerade.png, verdeckte Beschriftung in kap07_zweipunkt.png, Pfeil außerhalb der Zeichenfläche in kap07_beta_mess.png

Getan: Nicht berichtet. Alle drei Bilder erzeugen Programme des Verfassers (kap08_rechnung.py, kap07_plots.py); sie berichtigen hieße, in seine Programme einzugreifen.

Grund: Seine Programme gehen unverändert hinaus — das geht der kosmetischen Berichtigung vor. Die Stellen sind hier festgehalten, damit er selbst entscheiden kann.

B12 — BC547, BC337-25 und der Prüfling der CSV-Reihen sind drei verschiedene Transistoren

Getan: Der vorgeschlagene Satz steht im Eröffnungsreiter der Seite. Sonst war an diesem Befund nichts zu tun — er hält fest, was geprüft wurde und wobei nichts aufgefallen ist.

Grund: Der Vorschlag nannte „ein Satz im Vorwort“; ein Vorwort gibt es nicht mehr, weil die Teilmanuskripte einzeln bleiben.

Was sich am Bestand geändert hat

Zwei Dinge sind beim Zusammenstellen aufgefallen, die keine Befunde der Liste sind, aber dieselbe Sorgfalt verlangen — beide betreffen die **Umsetzung** von .docx nach Markdown, nicht den Text des Verfassers:

- Das Teilmanuskript zum ESP32-Programm bestand aus 294 Absätzen Quelltext, die der Umsetzer als Fließtext gesetzt hatte; Einrückung und Zeilenstruktur des Programms waren damit zerstört. Es ist jetzt als Quelltextblock gesetzt — **dieselbe Wortfolge**, 1533 von 1533 Zeichenketten, nur wieder lesbar.
- Das schließende deutsche Anführungszeichen („...“) war an neun Stellen zu einem geraden Zoll-Zeichen geworden. Wiederhergestellt.